

Taller 4.2

Santiago Cadena Alvarez, Valentina Solano Botero, Jonathan A. Lozano Ortiz
 {scadena, vsolanob, jalozano}@unal.edu.co
 Facultad de Ingeniería. Fundamentos de Mecánica de Fluidos.

2 de agosto de 2026

1. Un iceberg con gravedad específica $SG_{ice} = 0,92$ flota en el océano cuya gravedad específica es $SG_{sea} = 1,025$. Si el volumen del trozo de iceberg que sobre sale del océano es 100 m^3 ¿Cuál es el volumen total del iceberg? Sabemos que la fuerza resultante es de la forma:

$$F = E - w$$

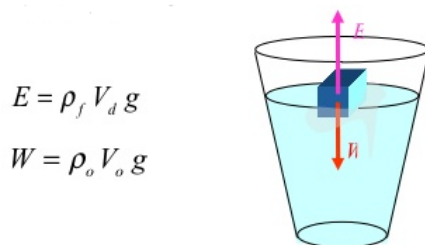


Figura 1: Fuerza de empuje y peso de un objeto flotante o sumergido

Como el objeto está flotando, el peso del iceberg será igual a la fuerza de empuje, por lo tanto $F = 0 \text{ [N]}$. De aquí entonces tenemos:

$$0 = \rho_{\text{fluido}} \cdot g \cdot V_{\text{desplazado}} - \rho_{\text{iceberg}} \cdot g \cdot V_{\text{iceberg}}$$

Sabemos cuánto es el volumen por arriba del nivel del mar del iceberg, así que procedemos a reemplazar V_{iceberg} para encontrar $V_{\text{desplazado}}$:

$$0 = \rho_{\text{fluido}} \cdot g \cdot V_{\text{desplazado}} - \rho_{\text{iceberg}} \cdot g \cdot (V_{\text{desplazado}} + 100)$$

Corrección importante: La fracción de volumen sumergido es $\frac{\rho_{\text{iceberg}}}{\rho_{\text{fluido}}}$. Despejando correctamente tenemos:

$$V_{\text{desplazado}} = \frac{100}{\frac{\rho_{\text{fluido}}}{\rho_{\text{iceberg}}} - 1} = \frac{100}{\frac{1,025}{0,92} - 1} = 876,19 \text{ [m}^3\text{]}$$

Por lo tanto el volumen total del iceberg es:

$$V_{\text{iceberg}} = 876,19 + 100 = 976,19 \text{ [m}^3\text{]}$$

2. Una compuerta de agua en forma de segmento circular tiene 5 m de longitud. El agua es almacenada en la parte delantera de la compuerta de agua. Obtenga las magnitudes de las componentes de fuerza horizontal y vertical, también la magnitud y dirección de la fuerza resultante sobre la compuerta.

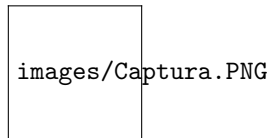


Figura 2: Compuerta

Profundidad: 5 m.

Radio: 3 m

Hacemos una proyección vertical para encontrar la fuerza horizontal:

$$F_H = \gamma_{H_2O} \cdot y_{cg} \cdot A_{\text{proyección}}$$

$$F_H = (9800 \text{ N/m}^3) \left(\frac{3 \sin 60^\circ}{2} \right) (3 \sin 60^\circ \cdot 5 \text{ m}) = 165375 \text{ [N]} \approx 165 \text{ [kN]}$$

Procedemos a hallar la fuerza vertical:

$$A = \frac{3^2 \sin 60^\circ}{2} - \frac{3^2 \cdot (60^\circ \cdot \pi / 180)}{6} = 2,755 \text{ m}^2$$

$$F_v = \gamma_{H_2O} \cdot A \cdot a = (9800 \text{ N/m}^3)(2,755 \text{ m}^2)(5 \text{ m}) = 134995 \text{ [N]} = 135 \text{ [kN]}$$

Ahora se determina la fuerza total:

$$F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$$

$$F_R = \sqrt{165^2 + 135^2}$$

$$F_R = 213,190 \text{ [kN]}$$

Y su dirección de acción respecto a la horizontal es:

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{F_V}{F_H} \right)$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{135}{165} \right)$$

$$\alpha = 39,28^\circ$$

3. La puerta de la figura 2 es un cuarto de círculo que mide 10 ft de ancho y está fijada al punto B. Calcule la fuerza F necesaria para mantener la puerta cerrada. La puerta tiene un peso de 3000 Lbf y una densidad uniforme.

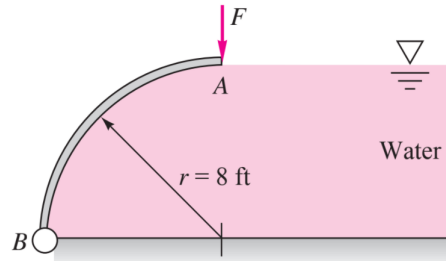


Figura 3: Montaje

El análisis lo haremos sobre el cuarto de circunferencia que se menciona en el problema. Como se observa en la figura 4 sobre la cara derecha de la sección actuará la fuerza debida a la presión del agua a una altura a respecto a la superficie.

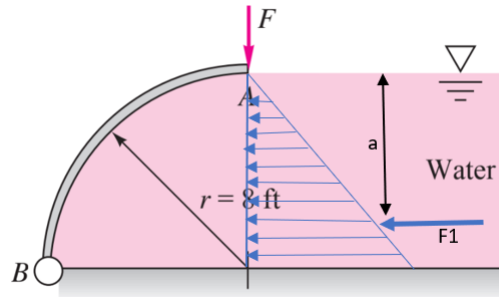


Figura 4: Sección para analizar.

Obtenemos los diagramas de cuerpo libre para la compuerta y la masa de agua de la sección de análisis como se observa en la figura 5. En la masa de agua actúa la fuerza F_1 resultado de la presión en la cara lateral, la fuerza F_r resultado de la reacción normal al suelo la cual estará determinada por la presión en la profundidad del contenedor, las fuerzas F_v y F_h resultado de la fuerza que hace la compuerta a este cuerpo de agua y el peso del mismo volumen.

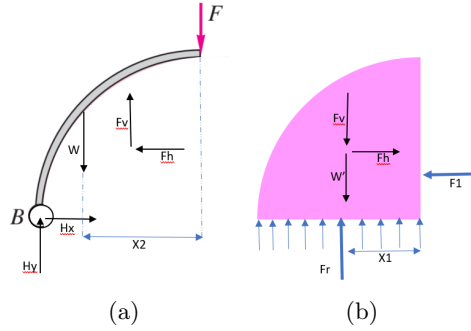


Figura 5: Diagramas de cuerpo libre de la masa de agua y la compuerta.

En la compuerta aparecen fuerzas de reacción en el punto B, las fuerzas debido al empuje efectuado por la masa de agua sobre la compuerta, el peso de la compuerta y la fuerza que debemos encontrar. Partimos del diagrama de cuerpo libre de la figura 5b para resolver el problema.

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= 0 \\
 F_h = F_1 &= (\gamma_{\text{agua}})(a)(rL) \\
 &= (62,4 \text{ Lb/ft}^3)(16/3 \text{ ft})(8 \text{ ft} \cdot 10 \text{ ft}) = 26624 \text{ [Lb]} \\
 \sum F_y &= 0 \\
 F_v &= F_r - W' \\
 F_v &= (\gamma_{\text{agua}})(r)(rL) - (\gamma_{\text{agua}}) \left(\frac{\pi r^2}{4} L \right) \\
 &= (62,4 \text{ Lb/ft}^3)(8 \text{ ft})(8 \text{ ft} \cdot 10 \text{ ft}) - (62,4 \text{ Lb/ft}^3)(160\pi \text{ ft}^3) \\
 &= 8570,34 \text{ [Lb]}
 \end{aligned}$$

Para determinar la fuerza utilizamos el diagrama de cuerpo libre de la figura 5a realizando sumatoria de momentos en el punto B. Para ello deberemos conocer las distancias $X1$ y $X2$ que son:

$$\begin{aligned}
 X1 &= \frac{4r}{3\pi} = \frac{32}{3\pi} \text{ [ft]} \\
 X2 &= \frac{2r}{\pi} = \frac{16}{\pi} \text{ [ft]}
 \end{aligned}$$

Entonces realizando la suma de momentos correspondiente obtenemos:

$$\sum M_B = 0$$

$$-rF + y_1F_h + (r - X_1)F_v - (r - X_2)W = 0$$

Donde $y_1 = r - a = 8/3$ [ft]. Despejando la fuerza F entonces:

$$F = \frac{y_1F_h + (r - X_1)F_v - (r - X_2)W}{r}$$

Reemplazando los valores obtenemos la fuerza mínima para mantener la compuerta cerrada:

$$F = \frac{(8/3 \text{ ft})(26624 \text{ Lb}) + (8 \text{ ft} - \frac{32}{3\pi} \text{ ft})(8570,34 \text{ Lb}) - (8 \text{ ft} - \frac{16}{\pi} \text{ ft})(3000 \text{ Lb})}{8 \text{ ft}}$$

$$F = 12717,5 \text{ [Lb]} = 56,570 \text{ [kN]}$$